

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Tartalom

Digitális áramkörök	2
Elsajátítandó kompetenciák	2
Alapvető logikai kapuk	2
NEM (NOT) kapu – Az invertálás	2
ÉS (AND) kapu – A konjunkció	3
VAGY (OR) kapu – A diszjunkció	3
A 4x4-es Karnaugh-tábla.....	4
Önreflexió	5

Feladat megnevezése: NEM-ÉS-VAGY logikai áramkörök igazságtáblája és rövid értelmezésük. 4x4-es Karnaugh tábla példa és értelmezése.

Feladatot készítette: Jelinek Raven

Feladatot felügyelte: Antal Gábor

Osztály: 13/B

Tantárgy: Digitális áramkörök

Dátum: 2026.01.25.

Digitális áramkörök

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a modern digitális rendszerek működésének elméleti alapjait és gyakorlati megvalósításuk módjait. A félév során a diákok elsajátítják a Boole-algebra törvényszerűségeit, a kombinációs és szekvenciális hálózatok tervezési folyamatait, valamint a logikai függvények minimalizálásának technikáit.

Elsajátítandó kompetenciák

Logikai gondolkodás: Képesség összetett logikai problémák matematikai formába öntésére.

Tervezési készség: Kapcsolási rajzok készítése és optimalizálása adott specifikációk alapján.

Analízis: Meglévő digitális hálózatok működésének elemzése, hibakeresés és hatékonyságvizsgálat.

Alapvető logikai kapuk

A digitális áramkörökben a logikai függvényeket úgynevezett kapukkal valósítjuk meg. Az alábbiakban a három legfontosabb alpműveletet láthatod.

NEM (NOT) kapu – Az invertálás

A legegyszerűbb művelet: a bemenet értékét az ellentettjére változtatja. Ha a bemenet "igaz" (1), a kimenet "hamis" (0), és fordítva.

Bemenet (A)	Kimenet (Y)
0	1
1	0

Értelmezés: A kimenet akkor aktív, ha a bemenet nem aktív. Matematikai jelölése: $Y = \bar{A}$

ÉS (AND) kapu – A konjunkció

Az ÉS kapu kimenete csak akkor lesz 1-es szintű, ha **minden** bemenete 1-es.

A	B	Kimenet (Y)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Értelmezés: Olyan, mint egy soros kapcsolás: az áram csak akkor folyik át, ha mindkét kapcsoló zárva van. Matematikai jelölése: $Y = A * B$

VAGY (OR) kapu – A diszjunkció

A VAGY kapu kimenete akkor lesz 1-es, ha **legalább az egyik** bemenete 1-es szintű.

A	B	Kimenet (Y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Értelmezés: Olyan, mint a párhuzamos kapcsolás: ha bármelyik ágon zárjuk az áramkört, a kimeneten megjelenik a jel. Matematikai jelölése: $Y = A + B$.

A 4x4-es Karnaugh-tábla

A Karnaugh-tábla (K-tábla) egy grafikus eszköz, amellyel a logikai függvényeket a lehető legegyszerűbb formára hozhatjuk. A 4x4-es tábla 4 bemeneti változó (A, B, C, D) kezelésére alkalmas, ami 16 kombinációt (2^4) jelent.

Példa és felírás

Tegyük fel, hogy van egy függvényünk, amely az alábbi bemeneti kombinációkra ad 1-es értéket: $m(4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15)$.

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

Értelmezés és egyszerűsítés lépései:

- Gray-kódos jelölés:** A tábla szélén a változók értékei Gray-kódban szerepelnek (00, 01, 11, 10). Ez kritikus, mert így a szomszédos cellák között csak **egyetlen bit** változik meg.
- Csoportosítás:** A táblában lévő 1-eseket 2^n méretű téglalapokba (1, 2, 4, 8, 16 elem) kell foglalni. A cél a lehető legnagyobb csoportok létrehozása.

3. A példa megoldása:

- A táblázatunkban a középső két teljes sor csupa 1-esből áll.
- Ez egyetlen nagy, 8-as blokk.
- Nézzük meg, mely változók nem változnak a blokkon belül:
 - Az A változik (0 és 1 is lehet).
 - A B értéke végig 1.
 - A C és D minden lehetséges értéket felvesz a csoporton belül.
- **Eredmény:** Mivel csak a $B = 1$ állapot állandó a teljes csoportra, a bonyolult függvényt egyszerűsített alakja: $Y = B$.

Önreflexió

A portfólió összeállítása közben rájöttem, hogy a digitális technika nem csupán elvont matematikai szabályok összessége, hanem a modern számítástechnika fizikai alapja. A **Karnaugh-tábla** alkalmazása során megértettem, hogyan lehet egy látszólag kaotikus logikai feltételrendszert (például egy gép vezérlését) elegáns és költséghatékony áramkörre alakítani.

A legnagyobb nehézséget a **Gray-kódos sorrend** következetes alkalmazása jelentette a 4x4-es táblázatban. Kezdetben hajlamos voltam a decimális sorrendet követni, ami hibás csoportosításhoz vezetett. Emellett a "tórusz-szerű" szomszédság (amikor a tábla szélei összeérnek) felismerése igényelt némi absztrakt látásmódot, de a gyakorlás segített a vizuális sémák felismerésében.